به نام خدا

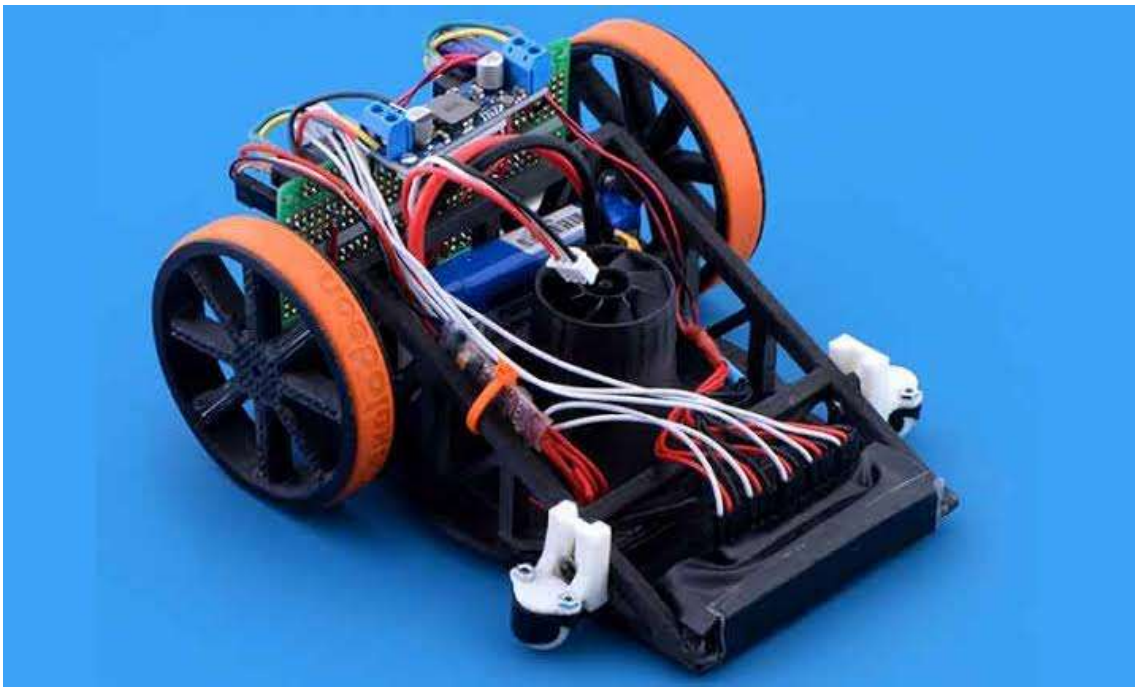
نام پروژه : ساخت و طراحی ربات مسیریاب

استاد راهنما: جناب دکتر اردستانی

تهیه شده توسط: شایان عباسی . عرفان مظفری . نوید جان قربان

رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته کنترل

سال تحصیلی : 1405-1406



تهیه WBS پروژه ساخت و طراحی ربات مسیریاب

شاخه اصلی : ساخت ربات مسیریاب

شاخه ۱: مدیریت پروژه و تحلیل سیستم

۱.۱ .تعریف نیازمندی‌ها و اهداف

۱.۱.۱ .تحلیل اهداف کلی ربات

۱.۱.۲ .تعیین محدوده عملیاتی محیط

۱.۱.۳ .تدوین لیست نیازمندی‌ها

۱.۱.۴ .تدوین لیست نیازمندی‌های غیرکاربردی

۱.۱.۵ .تایید نهایی نیازمندی‌ها

۱.۲ .تحلیل فنی و مطالعه پیش‌نیازها

۱.۲.۱ .مطالعه متدهای مسیریابی

۱.۲.۲ .مقایسه مزایا و معایب الگوریتم‌ها

۱.۲.۳ .بررسی استانداردهای ابعادی

۱.۲.۴ .مطالعه پروژه‌های مشابه

۱.۲.۵ .تحلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری

۱.۳ .برنامه‌ریزی و زمان‌بندی

۱.۳.۱ .شناسایی گام‌های اجرایی

۱.۳.۲ .تخمین زمان هر فعالیت

۱.۳.۳ .زمان بندی پروژه

۱.۳.۴ .تعیین نقاط بحرانی

۱.۳.۵ .برنامه‌ریزی برای بازه‌های تست

۱.۴ .مدیریت منابع و بودجه

۱.۴.۱ .شناسایی منابع مورد نیاز

۱.۴.۲ .برآورد هزینه قطعات اصلی

۱.۴.۳ .تدوین بودجه کلی و ذخیره اضطراری

۱.۴.۴ .شناسایی تامین‌کنندگان معتبر

۱.۴.۵ .مدیریت توزیع بودجه

۱.۵ .تحلیل ریسک و کیفیت

۱.۵.۱ .شناسایی ریسک‌های احتمالی

۱.۵.۲ .تدوین نحوه کاهش ریسک

۱.۵.۳ .تعریف معیارهای پذیرش نهایی

۱.۵.۴ .طراحی چک لیست

۱.۵.۵ .تعریف روش های تست مرحله‌ای

شاخه ۲: زیرسیستم مکانیکی و شاسی

۲.۱ .طراحی مفهومی و مدل‌سازی

۲.۱.۱ .انتخاب نوع سیستم حرکت

۲.۱.۲ .طراحی اولیه ابعاد شاسی

۲.۱.۳ .مدل سازی شماتیک بدنه

۲.۱.۴ .طراحی محل قرارگیری سنسورها

۲.۱.۵ .طراحی محل استقرار باتری و بردها

۲.۲ .تحلیل مکانیکی

۲.۲.۱ .تحلیل مرکز ثقل ربات

۲.۲.۲ .بررسی تداخل قطعات

۲.۲.۳ .تحلیل استقامت متریال بدنه

۲.۲.۴ .بهینه‌سازی وزن کلی ربات

۲.۲.۵ .بررسی دسترسی برای تعمیرات

۲.۳ .انتخاب و تهیه قطعات مکانیکی

۲.۳.۱ .انتخاب موتور

۲.۳.۲ .انتخاب نوع چرخ‌ها و قطر آن‌ها

۲.۳.۳ .تهیه پیچ و مهره و اتصالات

۲.۳.۴ .تهیه متریال بدنه

۲.۳.۵ .تهیه ابزارهای مونتاژ مکانیکی

۲.۴ .ساخت و تولید بدنه

۲.۴.۱ .برش بدنه طبق نقشه

۲.۴.۲ .چاپ قطعات سه‌بعدی (در صورت نیاز)

۲.۴.۳ .پرداخت و صیقل دادن لبه‌ها

۲.۴.۴ .سوراخ‌کاری نقاط اتصال

۲.۴.۵ .تست ابعادی قطعات ساخته شده

۲.۵ .مونتاژ مکانیکی

۲.۵.۱ .نصب محورها و موتورها روی شاسی

۲.۵.۲ .نصب چرخ‌ها و تراز کردن آن‌ها

۲.۵.۳ .نصب نگهدارنده‌های برد

۲.۵.۴ .اتصال قطعات متحرک

۲.۵.۵ .بررسی استحکام بدنه

شاخه ۳: سیستم الکترونیک و برق

۳.۱ .طراحی مدارات و شماتیک

۳.۱.۱ .طراحی شماتیک کلی سیستم برق

۳.۱.۲ .طراحی مدار تغذیه

۳.۱.۳ .طراحی مدار درایور موتورها

۳.۱.۴ .طراحی اتصالات سنسورها به میکروکنترلر

۳.۱.۵ .بررسی جریان مصرفی کل سیستم

۳.۲ .طراحی و ساختPCB

۳.۲.۱ .طراحی مدار

۳.۲.۲ .بررسی مسیرهای جریان

۳.۲.۳ .سفارش یا ساخت PCB

۳.۲.۴ .لحیم کاری قطعات روی برد

۳.۲.۵ .تست اتصالات

۳.۳ .سیستم مدیریت توان

۳.۳.۱ .انتخاب نوع باتری

۳.۳.۲ .طراحی مدار شارژ و محافظت باتری

۳.۳.۳ .پیاده‌سازی سیستم قطع و وصل برق

۳.۳.۴ .تست ولتاژ خروجی رگولاتورها

۳.۳.۵ .بررسی گرمای احتمالی مدارات قدرت

۳.۴ .سیم کشی و مدیریت کابل‌ها

۳.۴.۱ .تهیه سیم‌های مناسب

۳.۴.۲ .اجرای سیم‌کشی بین بردها و موتورها

۳.۴.۳ .استفاده از کانکتورها برای سهولت در تعمیر

۳.۴.۴ .سازمان دهی سیم‌ها

۳.۴.۵ .عایق بندی نقاط حساس

۳.۵ .تست الکترونیکی اولیه

۳.۵.۱ .تست سلامت ولتاژ ورودی

۳.۵.۲ .تست پاسخ دهی درایور موتورها

۳.۵.۳ .بررسی نویز برق در مدارات

۳.۵.۴ .تست اتصال بدنه

۳.۵.۵ .تست مصرف جریان

شاخه ۴: سیستم حسگر ها

۴.۱ .انتخاب و خرید سنسورها

۴.۱.۱ .بررسی سنسورهای فاصله

۴.۱.۲ .بررسی سنسورهای موقعیت

۴.۱.۳ .بررسی سنسورهای جهت

۴.۱.۴ .مقایسه دقت و سرعت پاسخ‌دهی سنسورها

۴.۱.۵ .تهیه سنسورهای نهایی

۴.۲ .نصب و مکانیک سنسورها

۴.۲.۱ .تعیین زاویه دید بهینه سنسورها

۴.۲.۲ .طراحی و نصب براکت‌های نگهدارنده

۴.۲.۳ .تنظیم ارتفاع سنسورها نسبت به زمین

۴..۴.۲ .بررسی عدم تداخل فیزیکی سنسورها

۴.۲.۵ .تثبیت سنسورها برای جلوگیری از لرزش

۴.۳ .پیاده‌سازی درایورهای نرم‌افزاری

۴.۳.۱ .نوشتن توابع خواندن داده از سنسورها

۴.۳.۲ .پیاده‌سازی پروتکل‌های ارتباطی

۴.۳.۳ .تبدیل مقادیر خام سنسور به واحد استاندارد

۴.۳.۴ .بهینه‌سازی نرخ نمونه‌برداری

۴.۳.۵ .مدیریت خطا در خواندن داده‌ها

۴.۴ .پردازش و فیلتراسیون داده‌ها

۴.۴.۱ .پیاده‌سازی فیلترهای ساده

۴.۴.۲ .پیاده‌سازی فیلترهای پیشرفته

۴.۴.۳ .حذف داده‌های پرت

۴.۴.۴ .همگام‌سازی داده‌های سنسورهای مختلف

۴.۴.۵ .تست دقت داده‌های خروجی در محیط واقعی

۴.۵ .کالیبراسیون حسگری

۴.۵.۱ .کالیبره کردن نقطه صفر سنسورها

۴.۵.۲ .تعیین خطای سیستماتیک هر سنسور

۴.۵.۳ .تنظیم حساسیت سنسورها بر اساس محیط

۴.۵.۴ .تست تکرارپذیری نتایج

۴.۵.۵ .تدوین جدول ضرایب تصحیح داده‌ها

شاخه ۵: برنامه‌نویسی و کنترل

۵.۱ .آماده‌سازی و تنظیمات اولیه

۵.۱.۱ .نصب نرم‌افزارهای لازم برای کدنویسی

۵.۱.۲ .تست ارتباط کامپیوتر با برد

۵.۱.۳ .تعریف متغیرها برای سرعت و فاصله

۵.۱.۴ .تعریف پین‌های ورودی و خروجی

۵.۱.۵ .نوشتن کدهای اولیه برای تست سلامت برد

۵.۲ .کنترل حرکت و موتورها

۵.۲.۱ .نوشتن دستورات حرکت به جلو و عقب

۵.۲.۲ .نوشتن دستورات چرخش به چپ و راست

۵.۲.۳ .تنظیم سرعت موتورها برای حرکت نرم

۵.۲.۴ .تست توازن دو موتور

۵.۲.۵ .تعریف توابعی برای توقف سریع ربات

۵.۳ .برنامه‌ریزی برای تشخیص موانع

۵.۳.۱ .نوشتن کد خواندن فاصله از سنسور التراسونیک

۵.۳.۲ .تعیین فاصله ایمن برای توقف

۵.۳.۳ .برنامه‌ریزی برای تشخیص مانع در سمت چپ و راست

۵.۳.۴ .تست دقت سنسورها در شناسایی اشیاء مختلف

۵.۳.۵ .بهینه‌سازی زمان خواندن داده‌ها از سنسور

۵.۴ .منطق حرکت و تصمیم‌گیری

۵.۴.۱ .طراحی منطق برای دور زدن موانع

۵.۴.۲ .برنامه‌ریزی برای حرکت در مسیرهای باز

۵.۴.۳ .طراحی ترتیب حرکتی برای خروج از بن‌بست

۵.۴.۴ .تنظیم اولویت‌ها

۵.۴.۵ .تست منطق تصمیم‌گیری در محیط واقعی

۵.۵ .تست و عیب‌یابی نرم‌افزاری

۵.۵.۱ .تست تک‌تک دستورات حرکت در محیط

۵.۵.۲ .بررسی واکنش ربات به موانع در سرعت‌های مختلف

۵.۵.۳ .اصلاح کدهای مربوط به چرخش‌های نادرست

۵.۵.۴ .بهینه‌سازی کدهای تکراری برای کاهش حجم برنامه

۵.۵.۵ .تست نهایی عملکرد کلی نرم‌افزار

شاخه ۶: یکپارچه‌سازی و اسمبل

۶.۱ .اسمبل نهایی سخت‌افزار

۶.۱.۱ .قرار دادن بردها در جایگاه‌های نهایی

۶.۱.۲ .اتصال نهایی تمام سیم‌کشی‌ها

۶.۱.۳ .بررسی محکم بودن اتصالات در برابر لرزش

۶.۱.۴ .بستن پیچ‌های نهایی بدنه

۶.۱.۵ .بررسی عدم تماس سیم‌ها با قطعات متحرک

۶.۲ .یکپارچه‌سازی نرم‌افزاری

۶.۲.۱ .فلش کردن کدهای اولیه روی میکروکنترلر

۶.۲.۲ .تست ارتباطی بین لایه‌های مختلف نرم‌افزار

۶.۲.۳ .فعال‌سازی توابع کنترل موتورها در کنار سنسورها

۶.۲.۴ .تست اولین حرکت تحت کنترل نرم‌افزار

۶.۲.۵ .رفع تداخلات نرم‌افزاری

۶.۳ .کالیبراسیون یکپارچه سیستم

۶.۳.۱ .تراز کردن حرکت ربات در خط مستقیم

۶.۳.۲ .تنظیم دقیق زاویه چرخش

۶.۳.۳ .کالیبره کردن فاصله تشخیص سنسورها در محیط واقعی

۶.۳.۴ .همگام‌سازی زمان‌بندی خواندن سنسور و حرکت موتور

۶.۳.۵ .بهینه‌سازی مصرف باتری در حالت یکپارچه

۶.۴ .تست پایداری اولیه

۶.۴.۱ .تست روشن و خاموش شدن سیستم

۶.۴.۲ .تست حرکات ساده در محیط کنترل شده

۶.۴.۳ .بررسی دمای قطعات پس از ۱۰ دقیقه کارکرد

۶.۴.۴ .تست پایداری ولتاژ هنگام استارت موتورها

۶.۴.۵ .بررسی پاسخ‌دهی سریع سنسورها در حرکت

شاخه ۷: تست و بهینه‌سازی

۷.۱ .تست‌های واحد

۷.۱.۱ .تست مجزای هر سنسور

۷.۱.۲ .تست مجزای هر موتور

۷.۱.۳ .تست مسیریابی

۷.۱.۴ .تست صحت خواندن داده‌ها

۷.۱.۵ .تست زمان پاسخ دهی

۷.۲ .تست‌های یکپارچه‌ساز

۷.۲.۱ .تست چرخه حسگر و پردازش

۷.۲.۲ .تست دقت توقف در نقطه هدف

۷.۲.۳ .تست توانایی دور زدن موانع مختلف

۷.۲.۴ .تست پایداری در محیط‌های مختلف (سطح صیقلی/زبر)

۷.۲.۵ .تست هندل کردن خطاهای پیش‌بینی نشده

۷.۳ .ارزیابی عملکرد در محیط واقعی

۷.۳.۱ .تست مسیریابی در محیط شکل(L)

۷.۳.۲ .تست مسیریابی در محیط- شکل(S)

۷.۳.۳ .تست در محیط های شلوغ (تعداد زیاد موانع)

۷.۳.۴ .اندازه‌گیری زمان طی مسیر در مقابل زمان بهینه

۷.۳.۵ .بررسی درصد خطای موقعیت‌یابی در پایان مسیر

۷.۴ .بهینه‌سازی سیستم

۷.۴.۱ .بهینه‌سازی سرعت اجرای الگوریتم

۷.۴.۲ .کاهش مصرف انرژی موتورها

۷.۴.۳ .بهبود دقت در چرخش‌ها و توقف‌ها

۷.۴.۴ .بهینه‌سازی وزن بدنه (کاهش وزن‌های اضافی)

۷.۴.۵ .به‌روزرسانی کدهای بهینه برای کاهش تأخیر

۷.۵ .تحلیل نتایج و رفع اشکال

۷.۵.۱ .تحلیل علت شکست در تست‌های محیطی

۷.۵.۲ .رفع باگ‌های نرم‌افزاری شناسایی شده

۷.۵.۳ .اصلاح نقاط ضعف مکانیکی (مثلاً لغزش چرخ‌ها)

۷.۵.۴ .بازنویسی بخش‌های کند نرم‌افزار

۷.۵.۵ .تست نهایی پس از اصلاحات

شاخه ۸: مستندسازی و تحویل

۸.۱ .مستندات فنی سخت‌افزار

۸.۱.۱ .تهیه نقشه نهایی مدارات

۸.۱.۲ .تهیه لیست قطعات مصرف شده

۸.۱.۳ .مستندسازی ابعاد و متریال بدنه

۸.۱.۴ .تهیه راهنمای سیم‌کشی و اتصالات

۸.۱.۵ .مستندسازی نحوه شارژ و نگهداری باتری

۸.۲ .مستندات نرم‌افزاری

۸.۲.۱ .تهیه مستندات توصیفی کد

۸.۲.۲ .شرح الگوریتم مسیریابی به کار رفته

۸.۲.۳ .تهیه راهنمای نصب و پیکربندی نرم‌افزار

۸.۲.۴ .مستندسازی مقادیر سرعت و زمان‌بندی حرکات

۸.۲.۵ .تهیه لیست توابع و متغیرهای کلیدی

۸.۳ .گزارش نهایی و تحلیل نتایج

۸.۳.۱ .تدوین گزارش نتایج تست‌ها (دقت، سرعت، زمان)

۸.۳.۲ .مقایسه نتایج به دست آمده با اهداف اولیه

۸.۳.۳ .تحلیل نقاط قوت و ضعف پروژه

۸.۳.۴ .پیشنهاداتی برای توسعه‌های آینده

۸.۳.۵ .جمع‌بندی کلی پروژه

۸.۴ .دفترچه راهنمای کاربر

۸.۴.۱ .آموزش نحوه روشن کردن و استارت ربات

۸.۴.۲ .راهنمای استفاده از رابط کاربری

۸.۴.۳ .دستورالعمل‌های ایمنی و هشدارها

۸.۴.۴ .راهنمای عیب‌یابی سریع

۸.۴.۵ .نحوه بازنشانی سیستم

۸.۵ .ارائه و تحویل نهایی

۸.۵.۱ .آماده‌سازی اسلایدهای ارائه

۸.۵.۲ .ضبط ویدئو از عملکرد ربات

۸.۵.۳ .آماده‌سازی نهایی قطعه

۸.۵.۴ .تحویل کدها و مدارات

۸.۵.۵ .ارائه نهایی